

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Curso de Engenharia de Petróleo e Gás

Tárcila Jéssica Silva de Sousa

**Análise Computacional de Problemas de
Escalonamento**

Disciplina: Otimização

Professor: Kenny Vinente dos Santos

Matrícula: Aluno Especial

Manaus
2026

1 Resultados

Esta seção apresenta os resultados computacionais consolidados a partir dos arquivos gerados nos experimentos. Foram considerados apenas os valores registrados em `resultados_completos.csv`, nas tabelas derivadas desse arquivo e nos dados detalhados utilizados para os gráficos de Gantt.

1.1 Visão geral dos experimentos

As Tabelas 1 e 2 resumem, respectivamente, o desempenho computacional e a dimensão média dos modelos. O conjunto contém 48 instâncias, das quais 29 foram registradas com status ótimo. Não houve erros nos resultados consolidados.

Tabela 1 – Desempenho computacional por problema

Problema	Inst.	Ótimas	Viáv. não ót.	Lim. tempo	Erros	Tempo méd. (s)	Tempo med. (s)	Maior tempo (s)	Gap méd.	Maior gap
Machine Scheduling	31	17	14	14	0	150,670	119,012	300,019	0,3841	1,0000
Job Shop Scheduling	10	6	4	4	0	190,464	235,695	300,218	0,1297	0,6008
Flow Shop Scheduling	7	6	1	1	0	44,178	0,619	300,249	0,0079	0,0241

Fonte: elaboração própria com base nos resultados computacionais (2026).

Tabela 2 – Dimensão média dos modelos por problema

Problema	Tarefas médias	Máquinas médias	Variáveis médias	Restrições médias
Machine Scheduling	13,871	1,000	148,548	445,645
Job Shop Scheduling	10,600	7,100	448,600	1344,800
Flow Shop Scheduling	17,143	5,571	439,571	741,286

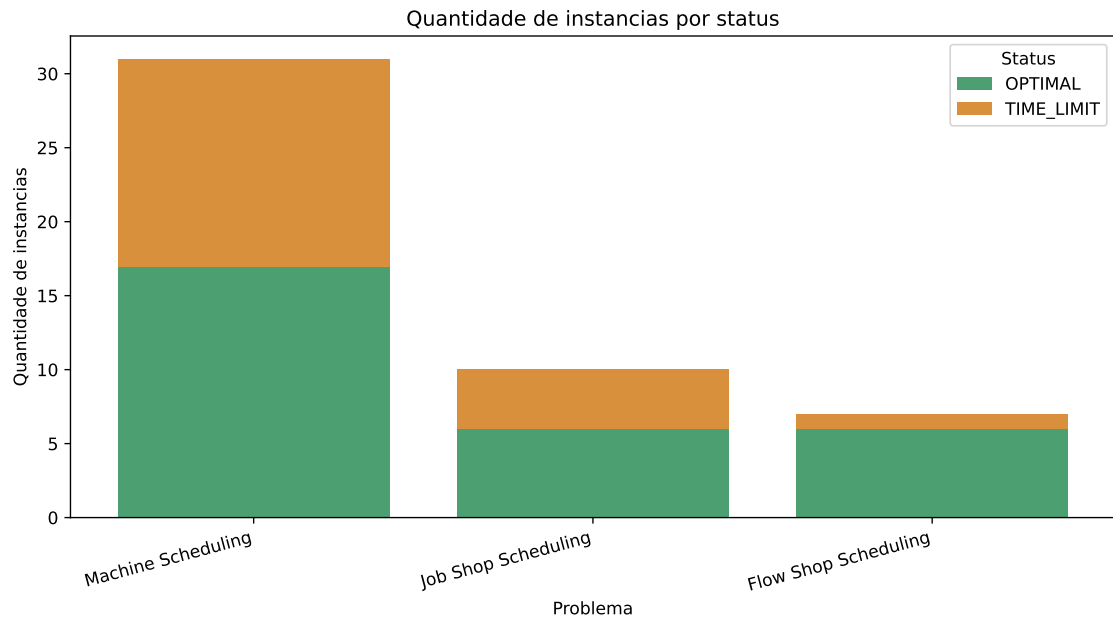
Fonte: elaboração própria com base nos resultados computacionais (2026).

Nota: as categorias “soluções viáveis não ótimas” e “limite de tempo” não são mutuamente exclusivas, pois uma execução interrompida pode apresentar uma solução primal viável.

Nota: os valores de gap são apresentados em forma decimal; por exemplo, 0,1000 corresponde a 10%.

Observa-se que Flow Shop Scheduling apresentou a maior proporção de resultados ótimos, enquanto Job Shop Scheduling apresentou os maiores tempos médio e mediano. Machine Scheduling concentrou o maior número absoluto de limites de tempo e o maior gap médio.

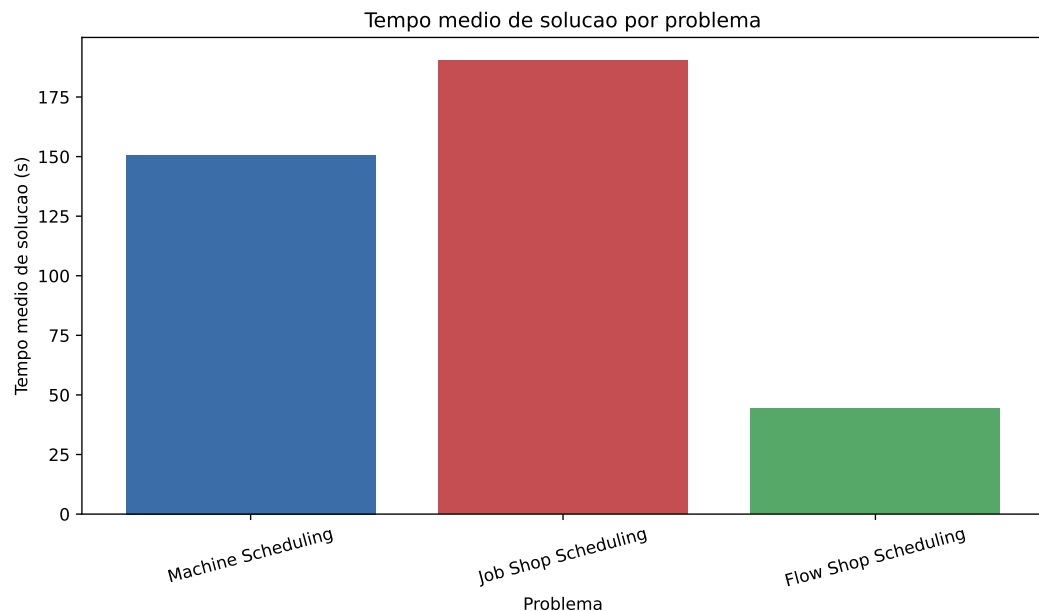
Figura 1 – Quantidade de instâncias por status de terminação



Fonte: elaboração própria com base nos resultados computacionais (2026).

A Figura 1 mostra que os três problemas tiveram instâncias resolvidas com status ótimo e instâncias interrompidas pelo limite de tempo. O número absoluto de interrupções foi maior em Machine Scheduling.

Figura 2 – Tempo médio de solução por problema



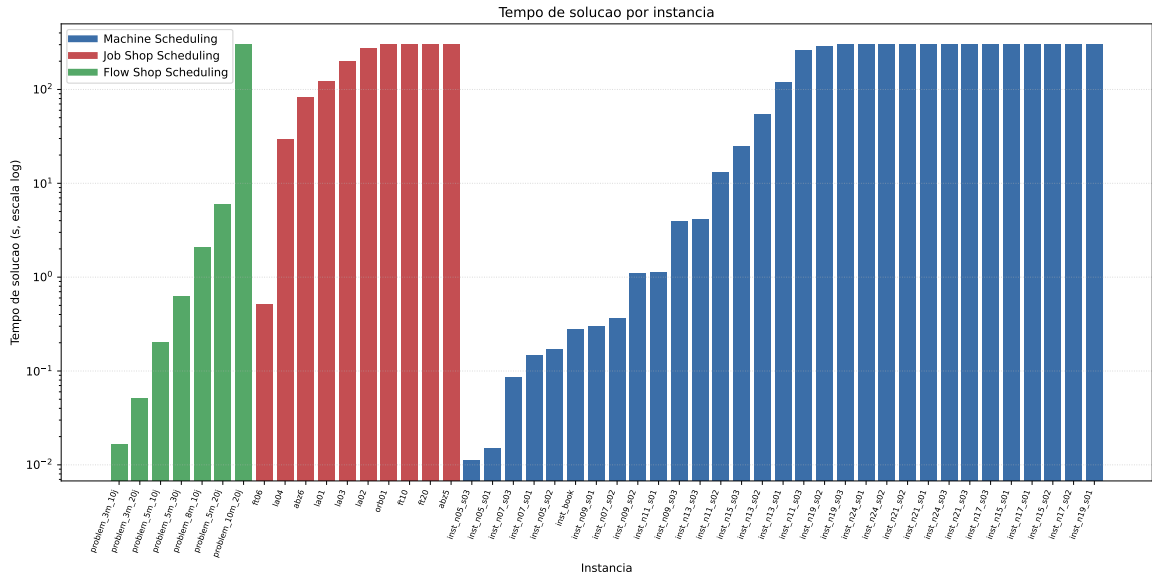
Fonte: elaboração própria com base nos resultados computacionais (2026).

A Figura 2 evidencia a diferença de tempo médio entre os problemas. Job Shop Scheduling apresentou o maior tempo médio, seguido por Machine Scheduling e Flow Shop Scheduling.

1.2 Machine Scheduling

Machine Scheduling teve 31 instâncias analisadas. Dessas, 17 foram resolvidas até a otimalidade e 14 foram interrompidas pelo limite de tempo, apresentando solução primal viável. Como as instâncias possuem uma máquina, o crescimento do número de tarefas concentrou a dificuldade nas decisões de sequenciamento.

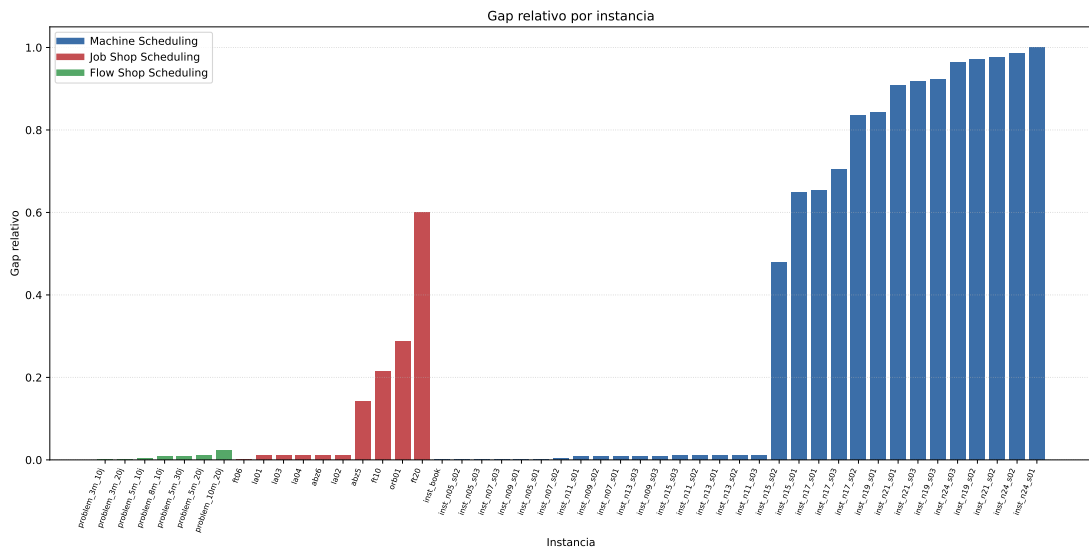
Figura 3 – Tempo de solução por instância



Fonte: elaboração própria com base nos resultados computacionais (2026).

Na Figura 3, as instâncias de Machine Scheduling de maior porte aparecem frequentemente próximas ao limite de 300 segundos, indicando dificuldade para encerrar a resolução dentro da tolerância configurada.

Figura 4 – Gap relativo por instância



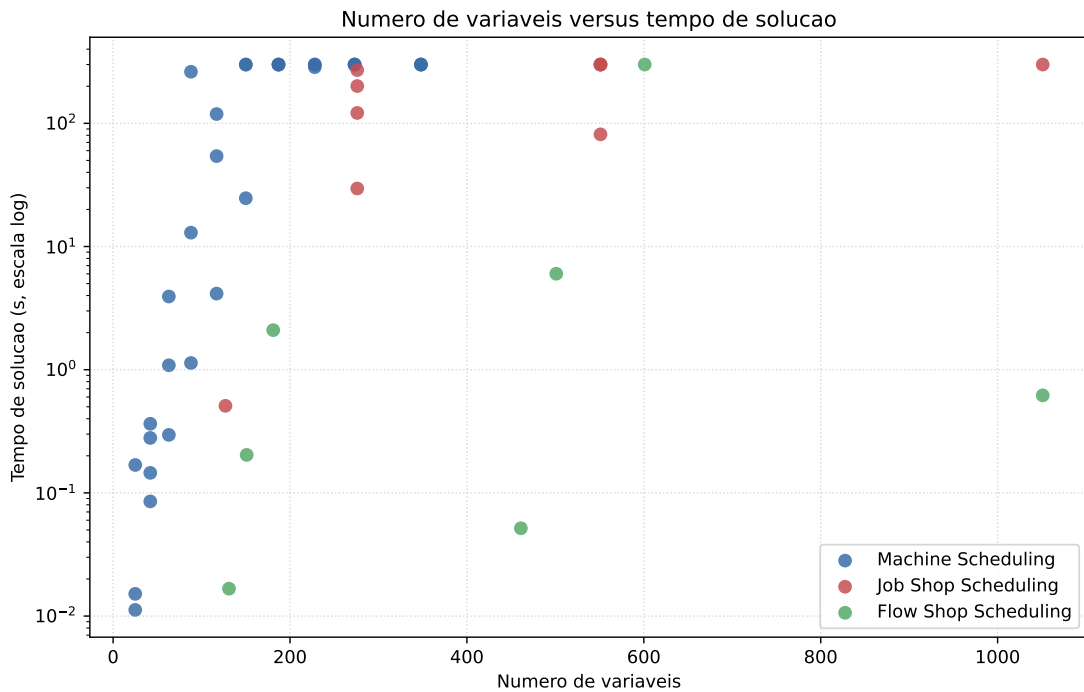
Fonte: elaboração própria com base nos resultados computacionais (2026).

A Figura 4 mostra que os maiores gaps foram observados em Machine Scheduling. Esse comportamento é coerente com os resultados da Tabela 1, em que esse problema apresentou o maior gap médio e o maior gap máximo.

1.3 Job Shop Scheduling

Job Shop Scheduling teve 10 instâncias analisadas. Dessas, 6 foram resolvidas até a otimalidade e 4 foram interrompidas pelo limite de tempo, com solução primal viável. O problema apresentou os maiores tempos médio e mediano, o que indica maior esforço computacional no conjunto avaliado.

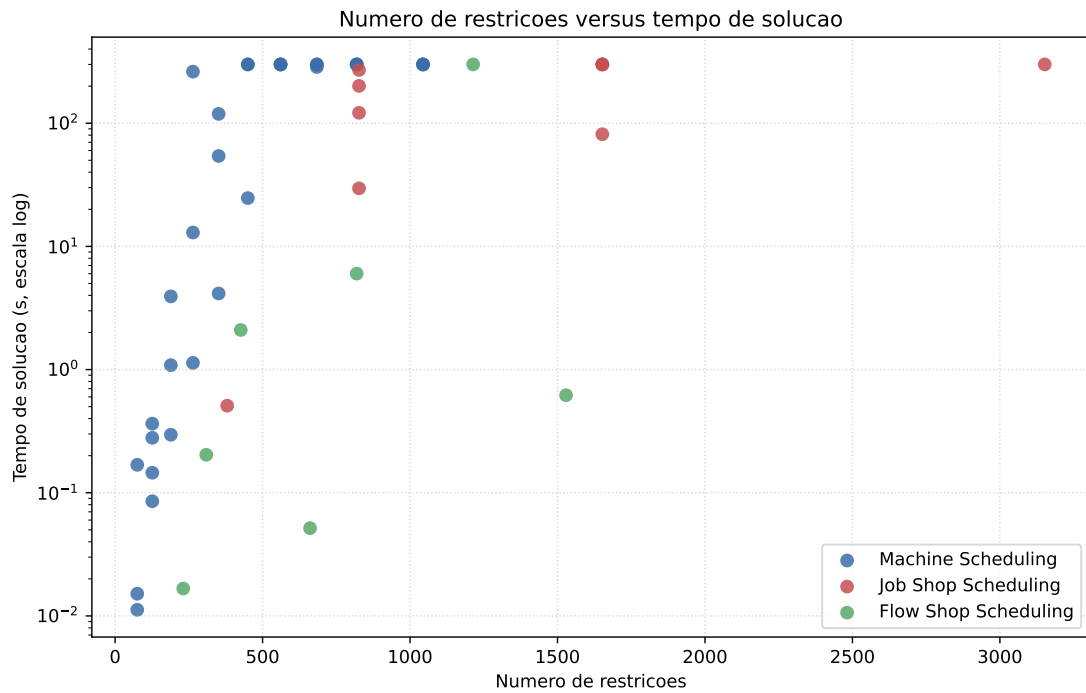
Figura 5 – Número de variáveis versus tempo de solução



Fonte: elaboração própria com base nos resultados computacionais (2026).

A Figura 5 sugere associação entre porte do modelo e tempo de solução, especialmente nas instâncias com maior número de variáveis. Em Job Shop Scheduling, essa relação é acompanhada por restrições de precedência e conflitos de máquina.

Figura 6 – Número de restrições versus tempo de solução



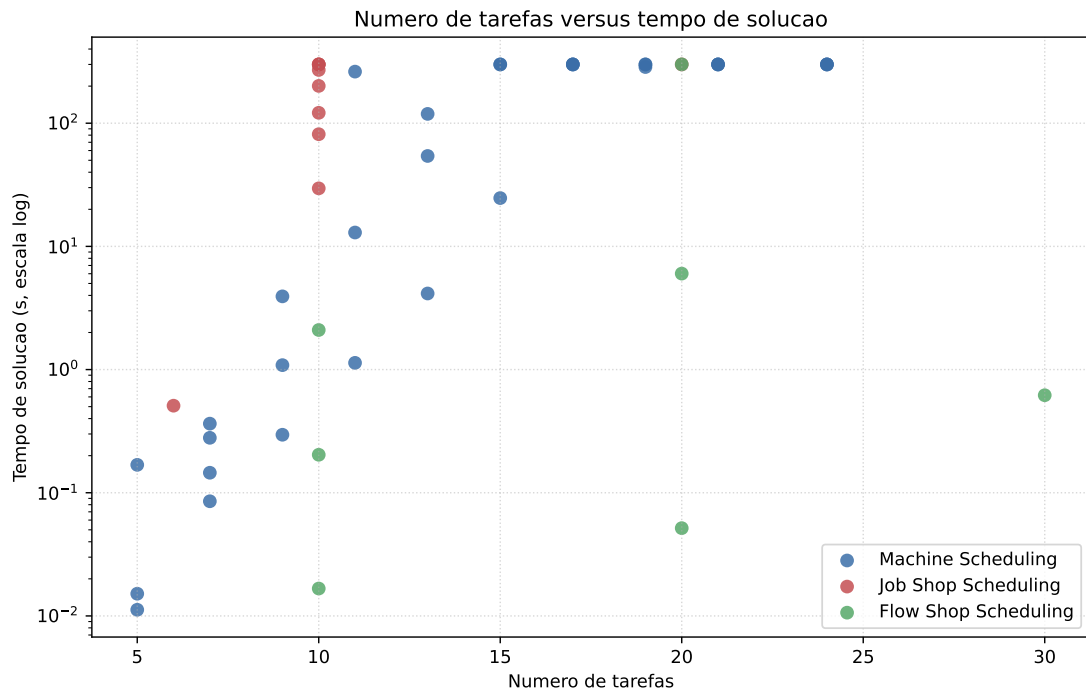
Fonte: elaboração própria com base nos resultados computacionais (2026).

A Figura 6 reforça que modelos maiores tendem a aparecer entre os casos mais custosos, embora o tempo de solução também dependa da estrutura combinatória de cada instância.

1.4 Flow Shop Scheduling

Flow Shop Scheduling teve 7 instâncias analisadas. Dessas, 6 foram resolvidas até a otimalidade e 1 foi interrompida pelo limite de tempo, com solução primal viável. O problema apresentou os menores tempos médio e mediano entre os três conjuntos analisados.

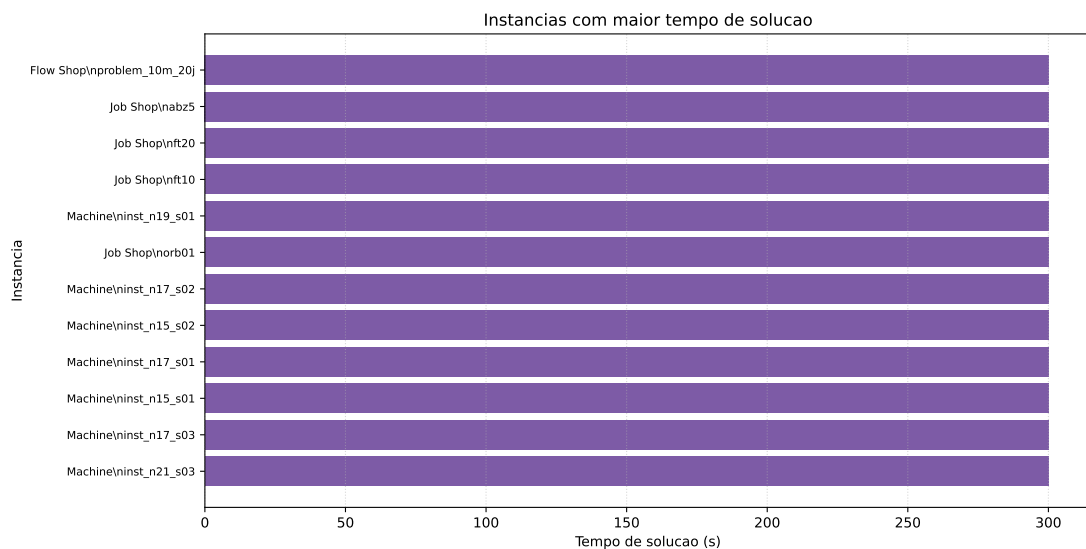
Figura 7 – Número de tarefas versus tempo de solução



Fonte: elaboração própria com base nos resultados computacionais (2026).

Na Figura 7, o número de tarefas não explica sozinho o tempo de solução. Em Flow Shop Scheduling, a estrutura de sequência comum nas máquinas contribuiu para resultados mais estáveis no conjunto observado.

Figura 8 – Instâncias com maior tempo de solução



Fonte: elaboração própria com base nos resultados computacionais (2026).

A Figura 8 destaca as instâncias mais demoradas. A única instância de Flow Shop Scheduling interrompida por limite de tempo aparece entre esses casos, mas o conjunto desse problema teve desempenho geral mais favorável.

1.5 Tabelas específicas

A Tabela 3 apresenta as cinco instâncias mais demoradas de cada problema. Os tempos próximos de 300 segundos correspondem, em geral, a casos interrompidos pelo limite de tempo.

Tabela 3 – Cinco instâncias mais demoradas de cada problema

Problema	Instância	Tarefas	Máq.	Oper.	Tempo (s)	Gap
Machine	inst_n19_s01	19	1	19	300,019	0,8425
Machine	inst_n17_s02	17	1	17	300,018	0,8351
Machine	inst_n15_s02	15	1	15	300,017	0,4779
Machine	inst_n17_s01	17	1	17	300,017	0,6533
Machine	inst_n15_s01	15	1	15	300,015	0,6486
Job Shop	abz5	10	10	100	300,218	0,1425
Job Shop	ft20	20	5	100	300,036	0,6008
Job Shop	ft10	10	10	100	300,019	0,2157
Job Shop	orb01	10	10	100	300,019	0,2879
Job Shop	la02	10	5	50	270,615	0,0100
Flow Shop	problem_10m_20j	20	10	200	300,249	0,0241
Flow Shop	problem_5m_20j	20	5	100	6,014	0,0100
Flow Shop	problem_8m_10j	10	8	80	2,096	0,0077
Flow Shop	problem_5m_30j	30	5	150	0,619	0,0091
Flow Shop	problem_5m_10j	10	5	50	0,203	0,0046

Fonte: elaboração própria com base nos resultados computacionais (2026).

A Tabela 4 lista as instâncias que atingiram limite de tempo. A maior parte pertence a Machine Scheduling, seguida por Job Shop Scheduling e por uma instância de Flow Shop Scheduling.

Tabela 4 – Instâncias interrompidas pelo limite de tempo

Problema	Instância	Tarefas	Máq.	Oper.	Tempo (s)	Gap
Machine	inst_n15_s01	15	1	15	300,015	0,6486
Machine	inst_n15_s02	15	1	15	300,017	0,4779
Machine	inst_n17_s01	17	1	17	300,017	0,6533
Machine	inst_n17_s02	17	1	17	300,018	0,8351
Machine	inst_n17_s03	17	1	17	300,014	0,7035
Machine	inst_n19_s01	19	1	19	300,019	0,8425
Machine	inst_n19_s02	19	1	19	285,767	0,9712
Machine	inst_n19_s03	19	1	19	300,011	0,9229
Machine	inst_n21_s01	21	1	21	300,013	0,9083
Machine	inst_n21_s02	21	1	21	300,012	0,9755
Machine	inst_n21_s03	21	1	21	300,014	0,9189
Machine	inst_n24_s01	24	1	24	300,012	1,0000
Machine	inst_n24_s02	24	1	24	300,012	0,9847
Machine	inst_n24_s03	24	1	24	300,014	0,9629
Job Shop	abz5	10	10	100	300,218	0,1425
Job Shop	ft10	10	10	100	300,019	0,2157
Job Shop	ft20	20	5	100	300,036	0,6008
Job Shop	orb01	10	10	100	300,019	0,2879
Flow Shop	problem_10m_20j	20	10	200	300,249	0,0241

Fonte: elaboração própria com base nos resultados computacionais (2026).

A Tabela 5 apresenta as instâncias com maior gap. Os maiores valores ocorreram em Machine Scheduling, principalmente nas instâncias de maior porte.

Tabela 5 – Instâncias com maior gap relativo por problema

Problema	Instância	Tarefas	Máq.	Oper.	Tempo (s)	Gap
Machine	inst_n24_s01	24	1	24	300,012	1,0000
Machine	inst_n24_s02	24	1	24	300,012	0,9847
Machine	inst_n21_s02	21	1	21	300,012	0,9755
Machine	inst_n19_s02	19	1	19	285,767	0,9712
Machine	inst_n24_s03	24	1	24	300,014	0,9629
Job Shop	ft20	20	5	100	300,036	0,6008
Job Shop	orb01	10	10	100	300,019	0,2879
Job Shop	ft10	10	10	100	300,019	0,2157
Job Shop	abz5	10	10	100	300,218	0,1425
Job Shop	la02	10	5	50	270,615	0,0100
Flow Shop	problem_10m_20j	20	10	200	300,249	0,0241
Flow Shop	problem_5m_20j	20	5	100	6,014	0,0100
Flow Shop	problem_5m_30j	30	5	150	0,619	0,0091
Flow Shop	problem_8m_10j	10	8	80	2,096	0,0077
Flow Shop	problem_5m_10j	10	5	50	0,203	0,0046

Fonte: elaboração própria com base nos resultados computacionais (2026).

A Tabela 6 lista as instâncias de maior porte por problema. Essas instâncias concentram os maiores números de tarefas, máquinas, operações ou variáveis, e aparecem com frequência entre os casos de maior tempo ou maior gap.

Tabela 6 – Instâncias de maior porte por problema

Problema	Instância	Tarefas	Máq.	Oper.	Var.	Restr.	Status
Machine	inst_n24_s01	24	1	24	348	1044	TIME_LIMIT
Machine	inst_n24_s02	24	1	24	348	1044	TIME_LIMIT
Machine	inst_n24_s03	24	1	24	348	1044	TIME_LIMIT
Machine	inst_n21_s01	21	1	21	273	819	TIME_LIMIT
Machine	inst_n21_s02	21	1	21	273	819	TIME_LIMIT
Job Shop	ft20	20	5	100	1051	3152	TIME_LIMIT
Job Shop	abz5	10	10	100	551	1652	TIME_LIMIT
Job Shop	abz6	10	10	100	551	1652	OPTIMAL
Job Shop	ft10	10	10	100	551	1652	TIME_LIMIT
Job Shop	orb01	10	10	100	551	1652	TIME_LIMIT
Flow Shop	problem_10m_20j	20	10	200	601	1214	TIME_LIMIT
Flow Shop	problem_5m_30j	30	5	150	1051	1529	OPTIMAL
Flow Shop	problem_5m_20j	20	5	100	501	819	OPTIMAL
Flow Shop	problem_8m_10j	10	8	80	181	426	OPTIMAL
Flow Shop	problem_3m_20j	20	3	60	461	661	OPTIMAL

Fonte: elaboração própria com base nos resultados computacionais (2026).

A Tabela 7 mostra as instâncias utilizadas nos gráficos de Gantt. Todas possuem solução primal e status ótimo nos resultados registrados.

Tabela 7 – Instâncias selecionadas para os gráficos de Gantt

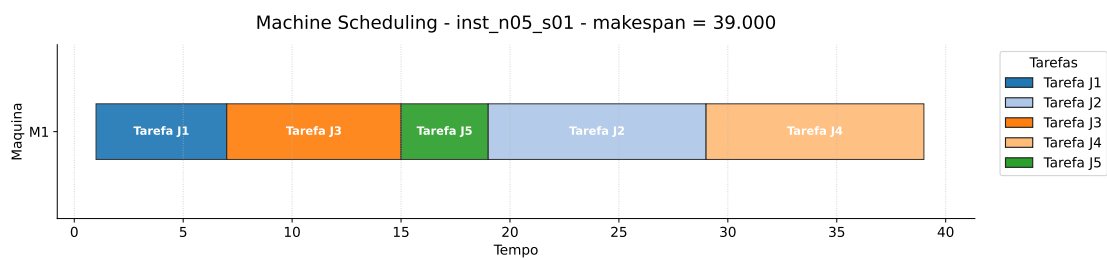
Problema	Instância	Tarefas	Máq.	Oper.	Status	Tempo (s)	Gap
Machine	inst_n05_s01	5	1	5	OPTIMAL	0,015	0,0000
Job Shop	ft06	6	6	36	OPTIMAL	0,509	0,0000
Flow Shop	problem_3m_10j	10	3	30	OPTIMAL	0,017	0,0000

Fonte: elaboração própria com base nos resultados computacionais (2026).

Não houve instâncias com erro nos resultados consolidados, conforme indicado na Tabela 1 e na tabela específica de erros gerada pelo script de resultados.

1.6 Gráficos de Gantt

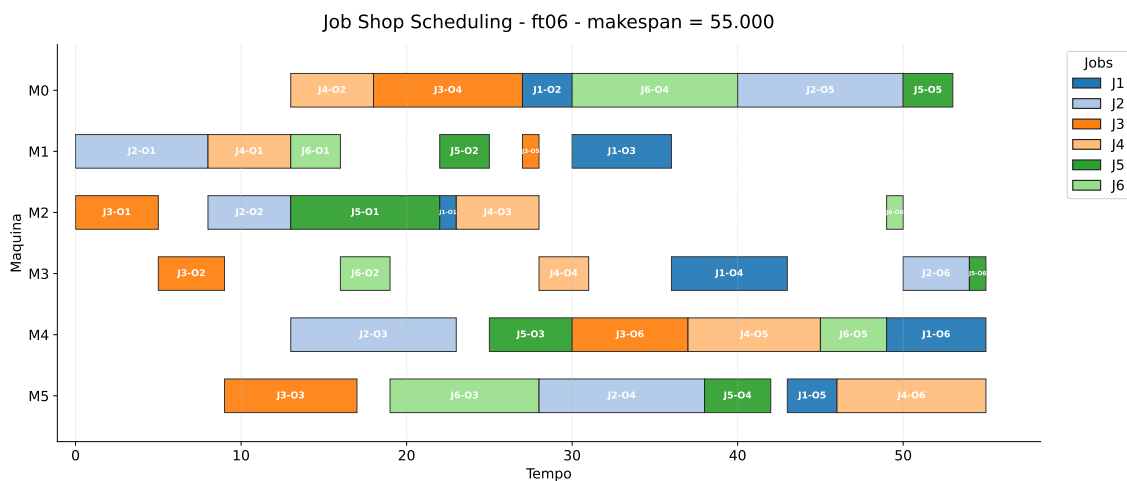
Figura 9 – Gantt de Machine Scheduling para a programação das tarefas da instância inst_n05_s01



Fonte: elaboração própria com base na solução obtida pelo HiGHS (2026).

Na Figura 9, todas as tarefas são processadas em uma única máquina. A própria máquina determina o makespan da programação.

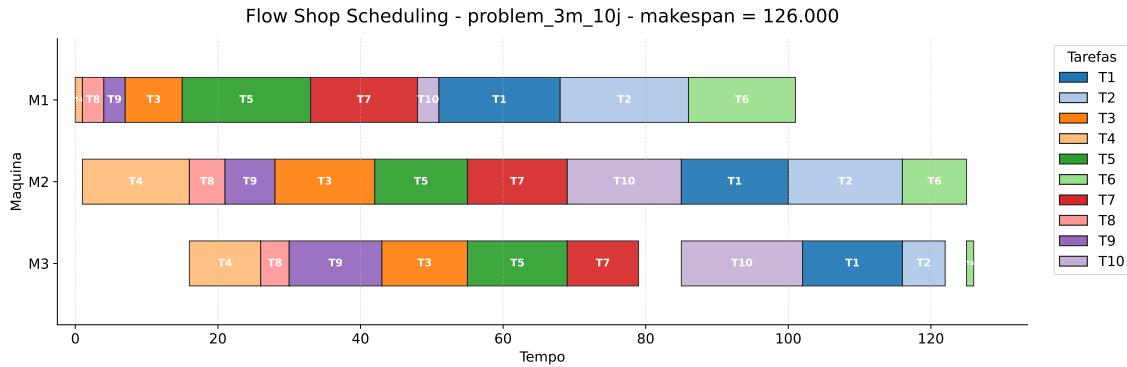
Figura 10 – Gantt de Job Shop Scheduling para a programação das operações da instância ft06



Fonte: elaboração própria com base na solução obtida pelo HiGHS (2026).

A Figura 10 mostra a interação entre precedências dos jobs e conflitos por máquina. As esperas entre operações decorrem da necessidade de respeitar simultaneamente a ordem tecnológica e a disponibilidade das máquinas.

Figura 11 – Gantt de Flow Shop Scheduling para a programação das tarefas nas máquinas da instância **problem_3m_10j**



Fonte: elaboração própria com base na solução obtida pelo HiGHS (2026).

A Figura 11 evidencia o fluxo das tarefas pela sequência comum de máquinas. A programação apresenta tempos ociosos resultantes do encadeamento entre estágios e da carga desigual entre máquinas.

1.7 Dashboard comparativo

O dashboard da Figura 12 consolida os principais indicadores do experimento, incluindo os status das execuções, os tempos médios por problema, as relações entre porte e tempo de solução e as instâncias de maior dificuldade. A visualização reforça a diferença de comportamento entre os três problemas.

Figura 12 – Dashboard comparativo dos resultados computacionais

Dashboard dos experimentos computacionais



Fonte: elaboração própria com base nos resultados computacionais (2026).